



Resumen de Meteorología Aeronáutica

Material complementario con los conceptos clave del módulo de Meteorología: METAR, TAF, nubes, frentes, turbulencia, wind shear, hielo y altitud de densidad.

1 ¿Qué es un METAR?

Un METAR (Meteorological Aerodrome Report) es un reporte de las condiciones meteorológicas ACTUALES observadas en un aeródromo, emitido cada hora (o cada 30 minutos en algunos casos especiales) por estaciones automáticas o personal capacitado. Es el lenguaje universal de la meteorología aeronáutica: usa un formato codificado y estandarizado internacionalmente para que cualquier piloto, en cualquier país, pueda leerlo sin importar el idioma local. Incluye viento, visibilidad, fenómenos meteorológicos presentes, cobertura de nubes, temperatura, punto de rocío y presión altimétrica. Es la primera fuente que consultas antes de cualquier vuelo para saber "cómo está el clima ahora mismo" en tu aeropuerto de salida, destino o alterno.

2 Cómo leer un METAR paso a paso

Tomemos un ejemplo real: METAR MMMX 171800Z 09008KT 8SM FEW030 SCT100 22/12 A3005. Se lee así: MMMX = identificador ICAO del aeropuerto (Ciudad de México); 171800Z = día 17 del mes, 18:00 UTC (Zulu); 09008KT = viento del rumbo 090° a 8 nudos; 8SM = visibilidad de 8 millas estatutarias; FEW030 = nubes dispersas (few) a 3,000 pies; SCT100 = nubes dispersas (scattered) a 10,000 pies; 22/12 = temperatura 22°C, punto de rocío 12°C; A3005 = presión altimétrica 30.05 pulgadas de mercurio (inHg). Practica descomponer cada METAR real en estos mismos bloques hasta que se vuelva automático — es una habilidad que usarás en cada vuelo.

3 ¿Qué es un TAF?

Un TAF (Terminal Aerodrome Forecast) es un pronóstico del tiempo esperado en un aeropuerto, válido típicamente por 24 o 30 horas, actualizado cada 6 horas. A diferencia del METAR, que describe lo que ESTÁ pasando ahora, el TAF describe lo que SE ESPERA que pase en las próximas horas — viento, visibilidad, nubes y fenómenos previstos, incluyendo cambios de tendencia marcados con grupos como BECMG (becoming, cambio gradual) o TEMPO (temporary, cambio temporal). Es la herramienta clave para la planificación de vuelo: te dice si tu destino y tu alterno probablemente tendrán condiciones VFR o IFR a la hora estimada de tu llegada.

4 Diferencia entre METAR y TAF

La diferencia central es tiempo: el METAR es una fotografía del presente (observación actual, válida por esa hora específica), mientras que el TAF es una predicción del futuro (pronóstico válido por 24-30 horas). Usas el METAR para decidir si puedes despegar AHORA, y el TAF para decidir si tiene sentido planear el vuelo de aquí a varias horas, incluyendo si necesitarás un aeropuerto alterno. Ambos comparten el mismo lenguaje codificado (viento, visibilidad, nubes), así que si ya sabes leer un METAR, leer un TAF es prácticamente el mismo ejercicio, solo que interpretando períodos de tiempo y tendencias en vez de una sola observación.

5 Nubes y su significado

Las nubes se describen en METAR/TAF con abreviaturas de cobertura: SKC/CLR (cielo despejado), FEW (pocas, 1-2 octavos del cielo cubiertos), SCT (dispersas, 3-4 octavos), BKN (fragmentadas, 5-7 octavos) y OVC (cubierto, 8 octavos). Por tipo, las más relevantes para el piloto son: Cúmulos (buen tiempo, desarrollo vertical moderado), Estratos (capas planas, visibilidad reducida, típicas de neblina), Cirros (altas, hielo, buen tiempo pero anuncian cambio), y Cumulonimbos (CB, tormentas eléctricas, turbulencia severa, granizo — se evitan siempre). La altura de la base de nubes (ej. BKN008 = fragmentado a 800 pies) es crítica para decidir si las condiciones son VFR o IFR.

6 Frentes fríos y cálidos

Un frente es la frontera entre dos masas de aire con temperaturas distintas. El Frente frío ocurre cuando aire frío avanza y empuja al aire cálido hacia arriba rápidamente — genera clima violento pero de corta duración: cumulonimbos, tormentas intensas, turbulencia y visibilidad muy reducida durante su paso, seguido de cielos despejados y aire fresco. El Frente cálido ocurre cuando aire cálido avanza sobre aire frío de forma gradual — genera nubosidad estratiforme extensa, lluvia ligera pero prolongada, y techos bajos durante mucho más tiempo antes de que pase. En las cartas meteorológicas, el frente frío se marca con triángulos azules y el cálido con semicírculos rojos, ambos apuntando hacia donde se dirige el frente.

7 Turbulencia

La turbulencia es el movimiento irregular del aire que sacude la aeronave. Se clasifica por origen: Mecánica (aire chocando con obstáculos como montañas o edificios), Térmica (corrientes de aire ascendente por calentamiento desigual del suelo, común en tardes calurosas), Aire claro o CAT (Clear Air Turbulence, asociada a corrientes de chorro en altura, sin nubes que la anuncien), y de Estela (wake turbulence, generada por vórtices de las puntas de ala de aviones grandes). Por intensidad se clasifica en Ligera, Moderada, Severa y Extrema, según qué tanto desplazamiento vertical y dificultad de control genera. Los reportes PIREP de otros pilotos son la mejor fuente para saber qué turbulencia esperar en tu ruta.

8 Wind Shear

El Wind Shear (cizalladura de viento) es un cambio brusco de dirección y/o velocidad del viento en una distancia corta, y es especialmente peligroso cerca del suelo durante despegue y aterrizaje (Low-Level Wind Shear, LLWS). Su forma más severa es el microburst — una corriente descendente violenta y localizada, típica de tormentas, que primero empuja el avión hacia arriba y luego lo empuja bruscamente hacia abajo con pérdida repentina de sustentación, ocurriendo en segundos. Muchos aeropuertos grandes tienen sistemas de detección (LLWAS) que alertan a los controladores. Como piloto, la mejor defensa es evitar operar cerca de tormentas activas y estar atento a reportes de wind shear en el ATIS o de otros pilotos.

9 Formación de hielo

El hielo se forma en la aeronave cuando gotas de agua líquida en la atmósfera (a temperaturas bajo cero, conocidas como agua superenfriada) entran en contacto con superficies del avión y se congelan instantáneamente. El hielo estructural se acumula en alas, empenaje y otras superficies, alterando el perfil aerodinámico, aumentando peso y resistencia, y reduciendo la sustentación de forma peligrosa. El hielo de carburador ocurre dentro del sistema de admisión del motor, incluso con temperaturas exteriores positivas, por el enfriamiento al expandirse el combustible vaporizado. Las condiciones más favorables para hielo estructural son nubes con temperaturas entre 0°C y -20°C con gotas de agua líquida presentes — por eso revisar el pronóstico de nivel de congelamiento (freezing level) es esencial antes de volar en instrumentos.

10 Altitud de densidad (ejemplo de Toluca)

La Altitud de densidad es la altitud a la que el avión "siente" que está volando, ajustada por temperatura, presión y humedad — no es lo mismo que la altitud real sobre el nivel del mar. A mayor temperatura, menor presión o mayor humedad, el aire se vuelve menos denso y la altitud de densidad AUMENTA, reduciendo el rendimiento del motor, la sustentación de las alas y la eficiencia de la hélice. El aeropuerto de Toluca (MMTO) es el ejemplo perfecto en México: está a 8,466 pies de elevación real, uno de los aeropuertos comerciales más altos del mundo. En un día caluroso de verano, su altitud de densidad puede superar fácilmente los 11,000-12,000 pies — lo que significa carreras de despegue mucho más largas, tasas de ascenso reducidas, y menor margen de seguridad. Todo piloto que opera ahí debe calcular la altitud de densidad antes de cada despegue, no asumir que la pista de Toluca se comporta como una a nivel del mar.